

Information and Communication Technology

Therefore the correct answer is option 2). / එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප 2 වේ.

3. Consider a logic circuit:

තාර්කික පරිපථයක් සලකා බලන්න:

- Gate1: 2-input OR (A, B) $\rightarrow$ output X
- Gate2: 3-input OR (X, C, D) $\rightarrow$ output Y

Which input combination will produce Y = 1?

Y = 1 නිපදවන ආදාන සංයෝජනය කුමක්ද?

- 1) A=0, B=0, C=0, D=0
- 2) A=1, B=0, C=0, D=0
- 3) A=0, B=0, C=0, D=1
- 4) A=0, B=1, C=0, D=0
- 5) All of the above except option 1 / විකල්පය 1 හැර ඉහත සියල්ල

Answer: 5)

Gate 1 (OR gate):

ද්වාරය 1 (OR ද්වාරය):

$X = A \text{ OR } B \rightarrow X$ becomes 1 if either A or B is 1.

A හෝ B 1 නම් $X \rightarrow A \text{ OR } B \rightarrow X$ 1 වේ.

Gate 2 (OR gate):

ද්වාරය 2 (OR ද්වාරය):

$Y = X \text{ OR } C \text{ OR } D \rightarrow Y$ becomes 1 if any one of X, C, or D is 1.

X, C හෝ D වලින් ඕනෑම එකක් 1 නම් $Y = X \text{ OR } C \text{ OR } D \rightarrow Y$ 1 වේ.

Now check the options:

දැන් විකල්ප පරීක්ෂා කරන්න:

Option 1: All inputs are 0 $\rightarrow X = 0, Y = 0$

විකල්ප 1: සියලුම ආදාන 0 $\rightarrow X = 0, Y = 0$ වේ

Options 2, 3, 4: At least one input is 1 $\rightarrow X$ or C or D becomes 1 $\rightarrow Y = 1$

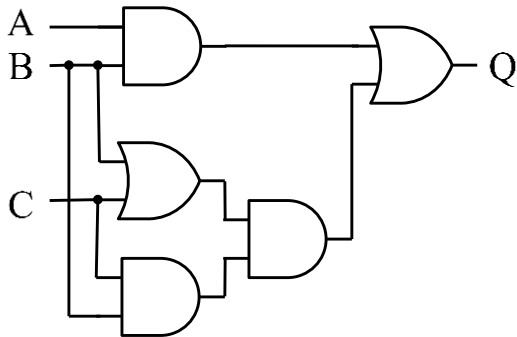
විකල්ප 2, 3, 4: අවම වශයෙන් එක් ආදානයක් 1 $\rightarrow X$ හෝ C හෝ D 1 $\rightarrow Y = 1$ වේ

Therefore the correct answer is option 5).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 5 වේ.

4. Which of the following boolean expressions equals to the logic circuit?

පහත සඳහන් බුලියන් ප්‍රකාශන අතුරෙන් තාර්කික පරිපථයට සමාන වන්නේ කුමක්ද?



- 1) $A.B + ((B+C).(B.C))$
- 2) $A.\bar{B} + (B+C).(B.C)$
- 3) $(A+B).(B.C)(B+C)$
- 4) $A.B + B + C.(B.C)$
- 5) $(A.B) + ((B+C) + (B.C))$

Answer: 1)

Top gate: AND with A and B $\rightarrow A \cdot B$

ඉහළ දොරටුව: AND A සහ B සමඟ $\rightarrow A \cdot B$

Middle gate: OR with B and C $\rightarrow (B + C)$

මැද දොරටුව: OR B සහ C සමඟ $\rightarrow (B + C)$

Bottom gate: AND with B and C $\rightarrow (B \cdot C)$

පහළ දොරටුව: AND B සහ C සමඟ $\rightarrow (B \cdot C)$

These two go into an AND gate $\rightarrow (B + C)(B \cdot C)$

මේ දෙක AND දොරටුවකට යයි $\rightarrow (B + C)(B \cdot C)$

Final OR with A.B $\rightarrow A \cdot B + (B + C)(B \cdot C)$

අවසාන OR A.B සමඟ $\rightarrow A \cdot B + (B + C)(B \cdot C)$

Therefore the correct answer is option 1).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 1 වේ.

5. This truth table shows output Y = 1 for input combinations:

මෙම සත්‍යතා වගුවේ ආදාන සංයෝජන සඳහා ප්‍රතිදානය Y = 1 පෙන්වයි:

A	B	C	F
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	0	1

Which Boolean expression is equivalent?

කුමන බූලියන් ප්‍රකාශනය සමානවේ ද?

1) A.B.C

2) $\overline{A}.B.C$

3) $\overline{A}.B.\overline{C} + \overline{A}.\overline{B}.C + A.\overline{B}.\overline{C}$

4) $A + B + C$

5) $\overline{(A + B + C)}$

Answer: 3)

Each row where Y = 1 is written as a minterm:

Y = 1 ලෙස ඇති සෑම පේළියකම ගුණිතපද:

0 0 1 $\rightarrow \overline{A}.\overline{B}.C$

0 1 0 $\rightarrow \overline{A}.B.\overline{C}$

1 0 0 $\rightarrow A.\overline{B}.\overline{C}$

OR-ing all minterms gives:

සියලුම ගුණිතපද OR කරමය සමඟ:

$Y = \overline{A}.B.\overline{C} + \overline{A}.\overline{B}.C + A.\overline{B}.\overline{C}$

Therefore the correct answer is option 3).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 3 වේ.

6. A room has two switches (A and B) controlling a single bulb. The bulb should turn ON when exactly one switch is flipped and OFF when both are the same.
කාමරයක තනි බල්බයක් පාලනය කරන ස්විච් දෙකක් (A සහ B) ඇත. හරියටම එක් ස්විචයක් පෙරළන විට බල්බය ක්‍රියාත්මක විය යුතු අතර දෙකම සමාන වන විට නිවා දැමිය යුතුය.

Which logic gate is used for this circuit?

මෙම පරිපටිය සඳහා භාවිතා කරන තාර්කික ද්වාරය කුමක්ද?

- 1) AND 2) NAND 3) XOR
4) NOR 5) OR

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

A	Switch off / ක්‍රියා විරහිත කර ඇත
	Switch on / ක්‍රියාත්මක කර ඇත
B	Switch off / ක්‍රියා විරහිත කර ඇත
	Switch on / ක්‍රියාත්මක කර ඇත
X	Bulb off / බල්බය ක්‍රියා විරහිත කර ඇත
	Bulb on / බල්බය ක්‍රියාත්මක කර ඇත

Constructing the truth table / සත්‍යතා වගුව ගොඩනැගීම.

A	B	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- 1) AND

A	B	L
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Incorrect. This would turn the bulb ON only when both A and B are 1.

වැරදි වේ. මෙය බල්බය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ A සහ B දෙකම 1 වු විට පමණි.

- ## 2) NAND

A	B	L
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Incorrect. This produces 0 only when both switches are ON.

වැරදි වේ. මෙය ස්විට් ජෙනම ක්‍රියාත්මක වූ විට පමණක් 0 නිපදවයි.

3) XOR

A	B	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Correct. XOR gate outputs 1 when the inputs are different and 0 when they are the same.
නිවැරදි වේ. XOR ද්වාරය ආදාන වෙනස් වූ විට 1 සහ ඒවා සමාන වූ විට 0 ප්‍රතිදානය කරයි.

4) NOR

A	B	L
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Incorrect. This outputs 1 only when both switches are OFF.
වැරදි වේ. මෙය ස්විච් දෙකම ක්‍රියා විරහිත වූ විට පමණක් 1 ප්‍රතිදානය කරයි.

5) OR

A	B	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Incorrect. Outputs 1 when at least one switch is ON, meaning when both switches are ON it would also turn the bulb ON.

වැරදි වේ. අවම වශයෙන් එක් ස්විචයක් ක්‍රියාත්මක වූ විට ප්‍රතිදාන 1 එනම් ස්විච දෙකම ක්‍රියාත්මක වූ විට එය බල්බය ද ක්‍රියාත්මක කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.